

Stacklands-like 企业资源管理游戏

游戏规则、机制细节、敌人系统与 Codex 开发规格

版本 v0.1 | 2026-06-01 | 中文产品/技术规格草案

使用边界

本文件用于参考 Stacklands 的公开玩法结构，目标是做一个“机制相似、题材完全企业化、数据与表现原创”的企业资源管理游戏。不要复制 Stacklands 的原始美术、UI、音效、文本、专有卡名、完整关卡/配方表或源代码；可以借鉴“堆叠卡牌触发生产、周期消耗、卡包解锁、自动战斗、任务推进”等抽象规则。

0. 执行摘要

本规格把 Stacklands 的“桌面堆叠式村庄生存”抽象为“企业资源管理/创业经营”。玩家用员工卡、资源节点、设施、方法论和资金卡在桌面上堆叠组合，生产产品、合同、现金流、组织能力和资本成果，同时抵御客户投诉、现金流危机、监管问询、竞品攻击等风险敌人。

- 核心体验：拖拽卡牌、堆叠组合、等待进度、获得产出、支付周期成本、开包扩张、处理风险。
- 主要胜利路线：产品商业化胜利、融资扩张胜利、产业许可证胜利、上市申报胜利、击败行业巨头胜利。
- 建议实现方式：所有卡牌、配方、卡包、任务、敌人和棋盘均使用 JSON/TS 数据驱动；前端可用 Phaser/Pixi/HTML Canvas 实现。
- MVP 范围：1 个棋盘、40-60 张卡、8 个风险敌人、6 个卡包、20 个任务；完整版扩展到 120+ 卡、12 卡包、30+ 任务、5 棋盘。

1. 公开资料依据与可借鉴边界

Stacklands 的 Steam 官方页将其描述为通过堆叠卡牌收集食物、建设结构、与生物战斗的村庄建设游戏；官方页还提到卖卡换金币、购买主题卡包、Moon 周期结束需要喂养村民、Idea 卡提示配方等核心机制。公开 Wiki 与 Modding Wiki 可辅助理解卡牌类别、卡包、周期、任务、棋盘、战斗与 JSON 化内容设计。

编号	来源	用于本文件的内容	链接
S1	Steam 官方商店页	Stacklands 是 Sokpop Collective 于 2022-04-08 发布的村庄建设游戏；核心描述为堆叠卡牌以收集食物、建造结构并与生物战斗。	https://store.steampowered.com/app/1948280/Stacklands/
S2	Stacklands Wiki - Cards / Cardopedia	公开百科整理了卡牌分类、卡牌颜色和 Cardopedia；这些信息用于抽象卡牌类型，不复制原始卡名/美术/完整配方。	https://stacklands.fandom.com/wiki/Cards ; https://stacklands.fandom.com/wiki/Cardopedia
S3	Stacklands Wiki - Booster Packs	公开百科描述卡包的购买、3-5 张卡槽、概率卡池、Idea 一次性发现与和平模式替换敌人卡等机制。	https://stacklands.fandom.com/wiki/Booster_Packs
S4	Stacklands Wiki - Moon	公开百科描述 Moon 周期、周期结束喂养村民、不同周期长度、传送门/商车等周期事件。	https://stacklands.fandom.com/wiki/Moon
S5	Stacklands Wiki - Combat Mechanics	公开百科描述自动战斗的攻击冷却、命中、特效、目标选择、伤害、防御与状态效果。	https://stacklands.fandom.com/wiki/Combat_Mechanics
S6	Stacklands Wiki - Hostile Mobs	公开百科列出敌对生物类别，用于抽象企业版“风险/敌人”系统。	https://stacklands.fandom.com/wiki/Category:Hostile_Mobs
S7	Stacklands Wiki - Quests / Boards / Currencies	公开百科描述任务解锁卡包、多棋盘/区域、不同货币体系；用于映射企业版章节、地图和资源。	https://stacklands.fandom.com/wiki/Quests ; https://stacklands.fandom.com/wiki/Boards ; https://stacklands.fandom.com/wiki/Currencies
S8	Stacklands Modding Wiki	Modding 文档显示自定义卡牌、ideas、packs 可用 JSON 定义；本文件采用类似数据驱动设计，非 Stacklands 原始代码结构。	https://modding.stacklands.co/

2. Stacklands 规则拆解：从村庄生存到企业经营

以下是对 Stacklands 抽象规则的“机制层”拆解，并给出企业版映射。后续开发应以右栏为准，而不是照搬原作卡牌。

原作机制点	Stacklands 抽象机制	企业资源管理版映射
卡牌颜色/类型	原作按建筑、资源节点、敌对生物、村民、材料、想法、食物、地点、装备等分类。	企业版按员工、岗位装备、资源节点、业务资源、设施、方法论、现金/合同、风险敌人、市场区域分类。
卡包	卡包按主题出售，包内有多个卡槽与概率池； Idea 常是一次性解锁。	每个企业卡包 3-5 张，按岗位/职能/阶段定义概率池；已解锁的方法论不再重复掉落。
月亮周期	每个 Moon 结束时需要食物，否则村民饥饿死亡；周期也触发传送门/商车事件。	每月结束支付工资和固定成本；每季度触发经营审查、客户续约、融资节点或黑天鹅。
自动战斗	单位进入敌对栈后自动攻击；装备影响攻击类型、速度、命中、伤害、防御与特效。	危机处理自动化：员工、工具、制度卡进入危机栈，按能力值化解风险。
地点/棋盘	不同棋盘有独有资源、卡包和事件。	不同市场/业务线有独有资源：本地市场、政企市场、海外市场、资本市场、上市公司阶段。
任务引导	完成任务解锁新卡包，逐层教玩家机制。	企业版用里程碑任务引导：立项、招人、开发、获客、合规、融资、扩张、上市。

2.1 核心循环

阶段	抽象规则	企业版具体化
1. 获得卡牌	开局包/购买卡包/事件掉落/任务奖励。	开局获得创始人、现金、办公桌、市场线索；后续用现金购买“产品研发包”“销售增长包”。
2. 堆叠触发	将人力卡拖到资源节点、设施或配方组合上；进度条完成后产出新卡。	产品经理+客户需求=需求文档；工程师+需求文档+电脑=原型。
3. 生产与转化	低级资源经配方变成高级资源、建筑、装备、货币或任务物品。	线索->商机->合同->收入；代码->原型->产品版本->SaaS 订阅。
4. 周期消耗	每个周期结束必须支付生存/工资/运营成本，资源不足则角色死亡/离职/进入负面状态。	月底发工资、房租、服务器费；现金不足则员工流失，士气下降。
5. 扩张	卖卡得货币，买更高阶卡包，解锁新配方与新区域。	获得种子客户后解锁“企业客户包”；完成 A 轮融资解锁“资本市场包”。
6. 风险对抗	敌对卡移动并攻击核心单位；玩家组织员工/工具自动战斗。	舆情危机、竞品攻击、审计问题、现金流危机等进入战斗栈。
7. 长线目标	通过任务链获取关键物品，召唤/击败 Boss，进入新区域。	拿到行业许可证、完成旗舰客户、击败“行业巨头”，进入海外市场。

3. 企业版游戏总规则

3.1 胜利与失败

类型	条件	说明
失败条件 A：创始人失效	创始人死亡、离职、被危机击败且无接班人	可用联合创始人或职业经理人卡设置一次复活/接班。
失败条件 B：现金流断裂	月底现金不足且无法裁员/融资/卖资产补足	进入 30 秒“紧急处置窗口”，仍失败则破产。
失败条件 C：核心许可证/产品被摧毁	监管/技术/诉讼 Boss 摧毁关键成果	适用于硬科技、医疗、金融等强监管路线。
胜利路线 A：商业化	累计收入达到目标，且客户信任/产品质量达标	适合轻量 MVP。
胜利路线 B：融资扩张	完成 A/B 轮融资，估值达到目标	需要财报、数据室、投资人网络。
胜利路线 C：产业准入	取得许可证并完成政企/产业大单	需要法务、政策窗口、交付能力。
胜利路线 D：上市	完成 IPO 申报材料并击败上市被否风险	终局路线。
胜利路线 E：市场领导者	击败行业巨头 Boss，拥有旗舰客户+专利+品牌	战斗/经营混合终局。

3.2 时间系统：Month / Quarter

- 基础周期建议称为 Month（月），默认 120 秒；可设置 Short 90 秒、Normal 120 秒、Long 200 秒。
- 每个 Month 结束执行结算：工资、房租、服务器费、贷款利息、客户续约、士气变化、风险刷新。
- 每 3 个 Month 形成 Quarter（季度），触发经营审查、融资窗口、客户续约批次、监管抽查或行业事件。

- 玩家可暂停、1x、5x 倍速；拖拽员工时对应任务暂停，风险战斗可继续或按设置暂停。
- 现金不足时：先扣现金储备；再尝试自动卖出低优先级卡；再触发“紧急融资/裁员/资产出售”选择；仍不足则失败。

3.3 棋盘与空间管理

- 棋盘是可拖拽桌面。卡牌有 x/y 坐标、z 层级、所属栈、是否锁定、是否自动堆叠目标。
- 同类资源默认自动堆叠；设施可定义“输出吸附点”，例如 CRM 周围自动堆叠线索。
- 设施和仓储提升棋盘容量；容量超限时，新卡推开周围卡牌或进入临时溢出区。
- 风险敌人可在棋盘上移动并寻找目标；风险移动速度要低于玩家反应速度，避免挫败。
- 不同 Board 有不同货币、可购买卡包、事件表和可用资源节点。

棋盘	货币	独有资源	机制差异
本地市场 Local Market	现金	基础线索、办公室、人才市场、客户需求	默认棋盘，完成 MVP 和首单。
企业客户市场 Enterprise Market	现金/应收账款	大客户、招投标、合规、交付压力	合同更大，账期更长，投诉更重。
产业/政府市场 Industry & Gov	现金/补贴	政策窗口、许可证、政府渠道、研究院	强合规，适合医疗装备/硬科技题材。
资本市场 Capital Market	估值/融资款	投资人、尽调、券商、审计	卡包贵，但能获得大额资金。
海外市场 Overseas	外币/本地现金	本地合规、渠道伙伴、汇率风险、海外客户	资源不同，周期事件不同。
上市公司阶段 Public Company	市值/现金	公告、投资者关系、监管、并购	终局扩展；季度披露替代月度工资压力。

4. 卡牌分类与数据模型

企业版卡牌建议使用 CardDefinition（静态配置）和 CardInstance（运行时实例）两层结构。所有数值集中在 JSON 或 TypeScript 数据文件中，方便 Codex 生成和后续平衡。

卡牌类型	建议颜色	用途	示例 ID
Founder / 创始人	黄色	核心人力单位，死亡或离职可能导致失败；可装备“方法/工具/头衔”。	founder, cofounder, interim_ceo
Employee / 员工	黄色	执行生产、销售、管理、研究、法务、财务等任务。	engineer, sales, finance, hr, legal, product_manager
Role Equipment / 岗位装备	灰色	改变员工职业/攻击类型/生产加成。	laptop, crm, legal_template, sales_playbook, ai_copilot
Resource Node / 资源节点	黑色	可被员工采集、调研、谈判或开发的可再生/半再生机会。	market_leads, tech_problem, policy_window, investor_network
Business Resource / 业务资源	银色/橙色	生产链中间物与消耗物；部分可出售换现金。	cash, lead, requirement, prototype, data, patent, contract
Facility / 设施	粉色	稳定产出、储存、自动化或解锁新配方。	office, lab, crm_system, finance_system, data_room
Idea / 方法论	蓝色	配方说明与功能解锁；通常一次性获得。	idea_build_mvp, idea_enterprise_sales, idea_quality_system
Risk / 敌人	红色	自动移动并攻击员工/核心业务/现金流；需要处理。	customer_complaint, competitor_attack, cashflow_crisis
Market / 地点	紫色	进入新棋盘或业务区域，改变卡包、货币与事件。	local_market, enterprise_market, overseas_market, capital_market
Treasure / 成果	金色	关键里程碑与胜利条件。	flagship_customer, license, series_a, ipo_application

4.1 CardDefinition 建议字段

```
type CardType =  
  | 'founder' | 'employee' | 'equipment' | 'resource_node'  
  | 'resource' | 'facility' | 'idea' | 'risk' | 'market' | 'treasure';  
  
type CardDefinition = {  
  id: string;  
  name: string;  
  type: CardType;
```

```
colorKey: string;
description: string;
tags: string[];
sellValue?: number;
costPerMonth?: number;
foodLikeCost?: number;           // enterprise version: salary/opex consumption
stackLimit?: number;
workTags?: string[];             // e.g. ['sales','finance','research']
produces?: ProductionRule[];
stats?: UnitStats;               // only employee/risk/friendly unit
equipmentSlots?: ('head'|'hand'|'body'|'method'|'tool')[];
unlocks?: string[];
isUnique?: boolean;
isNegative?: boolean;
};

type CardInstance = {
  instanceId: string;
  cardId: string;
  boardId: string;
  x: number;
  y: number;
  stackId?: string;
  hp?: number;
  state: 'idle'|'working'|'fighting'|'cooldown'|'exhausted';
  timers: Record<string, number>;
  metadata: Record<string, unknown>;
};
```

4.2 RecipeDefinition 建议字段

```
type RecipeDefinition = {
  id: string;
  name: string;
  inputs: { cardId?: string; type?: CardType; tag?: string; count: number }[];
  worker?: { tag: string; minLevel?: number; count?: number };
  facility?: { cardId?: string; tag?: string };
  durationSec: number;
  outputs: { cardId: string; count: number; chance?: number }[];
  consumesInputs: boolean;
  requiredIdeaId?: string;
  riskOutputs?: { cardId: string; chance: number }[];
  failOutputs?: { cardId: string; chance: number }[];
};
```

5. 角色、资源、设施与配方

5.1 员工与职业系统

员工是企业版的核心生产与战斗单位。装备/方法卡会改变职业或提供特效，例如 Laptop 提高研发效率、CRM 提高销售转化、Legal Template 提高合同安全性、AI Copilot 降低生产时间。

员工卡	职能	基础能力	规则说明
创始人 Founder	CEO/综合	弱伤害、正常命中、普通管理效率	可推进任意一级任务；若死亡/离职则游戏失败或进入接班危机。
联合创始人 Co-founder	管理/研发/销售任选	由装备决定	放入“股权协议+办公室”可稳定化团队，降低离职事件。
研发专员 Engineer	研发	低战斗，研发速度 x1.2	采集技术问题、生产代码、修复 Bug。
高级工程师 Senior Engineer	研发	中等伤害，研发速度 x1.5	可与“架构图”合成产品模块。
产品经理 Product Manager	产品	低战斗，需求转化 x1.5	客户需求->PRD；PRD+工程师->原型。
销售专员 Sales Rep	销售	命中较高，攻击偏弱	线索->商机；商机+报价单->合同。
销售总监 Sales Director	销售/战斗	高速度，中伤害	提高合同掉落率；在危机战中克制竞品。
客户成功 Customer Success	运营	低伤害，治疗/续约特效	客户投诉战斗中可治疗客户信任；提升续约。
财务经理 Finance Manager	财务	低伤害，高防御	现金流管理、财报、税务筹划；降低月底消耗。
法务顾问 Legal Counsel	法务	中防御，眩晕特效	诉讼、合规、合同审核；可眩晕监管/诉讼风险。

Stacklands-like 企业资源管理游戏机制规格文档 For Codex Implementation			
HR 经理 HR Manager	组织	治疗/士气	招聘、培训、士气恢复，降低流失。
市场经理 Marketing Manager	市场	范围伤害/品牌增益	线索池产出翻倍；处理舆情危机。
数据分析师 Data Analyst	数据	精准命中	数据+需求=洞察；提升决策任务成功率。
融资负责人 IR Lead	资本	高命中，低伤害	投资人网络->TS->融资款；克制现金流危机。
运营主管 Operations Lead	生产/流程	防御和速度均衡	流程制度、交付、供应链；减少延期。
外部顾问 Consultant	研究/Idea	低战斗	研究旧文档/行业报告，随机产出 Idea。

5.2 资源节点

资源节点	适用员工	产出	设计说明
市场线索池 Market Lead Pool	销售/市场	线索 Lead、客户画像、偶发竞品信息	每月可刷新，靠 CRM/营销活动提高产出。
客户需求 Client Demand	产品/销售	需求、痛点、预算信息	用于生成 PRD、方案书或试点合同。
技术难题 Technical Problem	研发	代码、算法、Bug、技术债	高阶员工和实验室提高产出质量。
政策窗口 Policy Window	法务/政府关系	补贴线索、许可证线索、监管要求	可能产出机会，也可能产出监管问询。
投资人网络 Investor Network	融资/CEO	投资人会议、TS、尽调清单	融资包解锁后稳定出现。
人才市场 Talent Market	HR	候选人、简历、培训材料	可招聘新员工或升级员工。
供应商渠道 Supplier Channel	运营/财务	报价、原材料、服务合同	成本控制与交付任务使用。
行业会议 Industry Conference	CEO/市场/销售	线索、品牌、竞争情报、合伙人	高价值但周期性刷新。
数据资产 Data Lake	数据/工程	数据、洞察、AI 模型	需要数据治理设施，否则可能触发数据泄露。
老客户群 Installed Base	客户成功/销售	续约、转介绍、投诉	现金流稳定器，同时也是风险来源。
高校/研究院 Research Partner	研发/BD	论文、专利线索、人才	适合科技企业路线。
政府招商窗口 Gov Channel	BD/法务/财务	场地补贴、项目申报、产业资源	进入区域棋盘的入口。

5.3 业务资源卡

资源卡	类型	用途	备注
现金 Cash	通用货币	买卡包、发工资、建设施、融资前生存。	可以由卖卡、合同回款、融资获得。
线索 Lead	销售资源	线索+销售=商机。	低价值，可大量产出。
商机 Opportunity	销售资源	商机+方案书+销售=合同。	有概率失败变成无效线索。
客户需求 Requirement	产品资源	需求+产品经理=PRD。	需求过多未处理会生成客户不满。
PRD	产品资源	PRD+工程师=原型。	中级产品链核心。
代码 Code	研发资源	代码+PRD+工程师=原型/版本。	Bug 概率随技术债提升。
原型 Prototype	产品成果	原型+试点客户=试点项目。	可出售少量现金，但最好继续升级。
正式版本 Product Release	产品成果	用于签约、交付和续约。	被 Bug/技术债攻击时掉质量。
合同 Contract	收入资源	合同+交付=回款。	合同越大，风险事件越强。
回款 Revenue	现金等价物	月底结算为现金，也可用于融资估值。	受账期影响。
品牌 Brand	市场资源	提高线索质量，降低获客成本。	舆情危机会攻击品牌。
客户信任 Trust	客户资源	影响续约、口碑和投诉概率。	客户成功可治疗。
专利 Patent	知识产权	技术路线防御、融资加分。	需法务和研发共同生产。
财报 Financial Statement	合规/资本资源	融资、上市、审计必需。	财务经理生产。
制度 Policy	组织资源	降低某类风险触发率。	HR/法务/财务/运营分别产出。
士气 Morale	组织资源	影响员工生产速度和离职概率。	团建/HR/成功项目恢复。
技术债 Tech Debt	负面资源	降低研发速度并生成 Bug。	工程师+重构 Idea 可清理。
Bug	负面资源	攻击产品质量/客户信任。	工程师修复；过量生成投诉。
尽调清单 DD List	资本资源	融资推进材料。	法务+财务+数据室合成。
许可证 License	合规成果	进入特定行业/政企市场的关键金卡。	政策窗口+法务+资金。

5.4 设施卡

设施	类型	功能	建议配方
办公室 Office	基础设施	员工可在此恢复士气；2 名创始人+	现金 x5 + 创始人

		办公室=联合团队稳定。	
实验室 Lab	研发设施	研发任务速度 +30%；可生产专利。	现金 x8 + 工程师 + 设备采购
CRM 系统	销售设施	线索自动聚合，销售产出商机概率提高。	现金 x4 + 销售 + SaaS 订阅
财务系统 Finance System	财务设施	月底成本可视化；降低现金流危机概率。	现金 x4 + 财务经理
数据室 Data Room	融资设施	融资/尽调任务必需，提高 TS 概率。	财报 + 合同 + 专利 + 法务
HR 系统	组织设施	候选人筛选、培训和离职预警。	现金 x3 + HR
交付中心 Delivery Center	运营设施	合同交付速度 +40%；降低延期风险。	现金 x6 + 运营主管
品牌官网 Website	市场设施	每月产出线索/品牌；可被舆情攻击。	现金 x2 + 市场经理
法务档案库 Legal Archive	法务设施	合同审核、诉讼抗性提高。	现金 x3 + 法务顾问
自动化工作台 Automation Desk	自动化设施	将指定产出自动移动到目标栈。	代码 + 流程制度 + 工程师
风险委员会 Risk Committee	治理设施	周期性降低高阶风险生成概率。	法务 + 财务 + CEO + 制度
海外办公室 Overseas Office	市场设施	开启海外棋盘；使用外币/本地合规卡。	现金 x12 + 海外许可证 + BD

5.5 核心配方表

配方	输入	输出	规则备注
需求发现	产品经理 + 客户需求	PRD	基础产品配方；产品经理等级越高速度越快。
MVP 开发	工程师 + PRD + 代码	原型 Prototype	有 Bug 概率；实验室降低 Bug。
产品发布	高级工程师 + 原型 + QA 制度	正式版本 Product Release	解锁企业客户销售。
线索转化	销售专员 + 线索	商机 Opportunity	品牌越高成功率越高。
方案制作	产品经理 + 商机 + PRD	方案书 Proposal	企业客户包必需。
合同签署	销售总监 + 商机 + 方案书 + 法务模板	合同 Contract	法务顾问降低合同风险。
交付回款	运营主管 + 合同 + 正式版本	回款 Revenue	交付中心提高速度。
融资启动	CEO + 投资人网络 + 财报	投资人会议 Investor Meeting	需要季度任务触发。
TS 获取	IR Lead + 投资人会议 + 数据室	TS	现金流危机时成功率下降。
融资到账	TS + 尽调清单 + 法务顾问	融资款 Financing Cash	高价值金卡，解锁下一阶段。
专利申请	高级工程师 + 技术难题 + 法务顾问	专利 Patent	提高壁垒与估值。
补贴申报	财务经理 + 政策窗口 + 项目材料	补贴现金 Subsidy	失败可能触发合规问询。
招聘	HR 经理 + 人才市场 + 现金	候选人 Candidate	候选人+岗位=员工。
培训升级	HR 经理 + 员工 + 培训材料	升级员工	保留原职业，提升速度/命中/生产。
制度建设	法务/财务/HR + 经验教训	制度 Policy	降低对应风险概率。
重构	高级工程师 + 技术债 + 时间	代码质量 Quality	清除技术债，降低 Bug。
客户续约	客户成功 + 老客户 + 产品版本	续约收入 Renewal	客户信任越高成功率越高。
上市准备	财务系统 + 法务档案库 + 数据室 + 连续收入	IPO 申报材料	终局路线之一。

6. 卡包、任务与解锁

6.1 卡包系统

卡包是扩张节奏的核心。建议每包 3-5 张卡；每个 slot 有独立概率池。Idea 卡一次性掉落；若已拥有，则替换为默认资源卡。和平/教学模式下，敌人 slot 自动替换为默认资源。

卡包	价格	张数	主要卡池	解锁条件
A New Venture 创业起步包	0，开局免费	4	创始人、现金、办公室、市场线索池	开局自动获得
Humble Operations 基础运营包	3 现金	3-4	现金、线索、客户需求、办公室、Idea: 招聘	完成卖出一张卡
Product Lab 产品研发包	5 现金	3-5	工程师、产品经理、技术难题、PRD、代码、Idea: MVP	完成第一个 PRD
Sales Growth 销售增长包	6 现金	3-5	销售、市场经理、线索池、商机、CRM、Idea: 企业销售	完成第一个商机
Back Office 中后台包	7 现金	3-5	财务、法务、HR、制度、财	现金余额达到 10

			务系统、法务档案	
Delivery 交付管理包	8 现金	3-5	运营主管、交付中心、客户成功、合同、回款	签署第一个合同
Capital 融资包	10 现金	3-5	IR、投资人网络、财报、数据室、TS、Idea: 尽调	连续 2 月现金流为正
Industry 产业资源包	12 现金	3-5	政府窗口、政策窗口、研究院、许可证线索、补贴	完成产业合作任务
Automation 自动化包	14 现金	3-5	自动化工作台、流程制度、AI Copilot、数据湖	拥有 3 个设施
Crisis 危机管理包	8 现金	3-5	法务、风控、保险、风险委员会、反舆情策略	遭遇第一次重大风险后解锁
Global 海外扩张包	18 现金	3-5	海外办公室、海外线索、本地合规、汇率风险、渠道伙伴	取得许可证并完成 3 个合同
IPO 上市准备包	25 现金	3-5	审计、券商、律师、IPO 材料、内控体系	年度收入达到 100 或完成 B 轮

6.2 PackDefinition 示例

```
type PackDefinition = {
  id: string;
  name: string;
  price: { currency: 'cash'|'subsidy'|'foreign_cash'|'valuation'; amount: number };
  minCards: number;
  maxCards: number;
  unlockQuestId?: string;
  slots: PackSlot[];
};

type PackSlot = {
  slotIndex: number;
  options: { cardId: string; weight: number; once?: boolean; replaceWith?: string }[];
  enemyReplacement?: string; // for peaceful mode
};

const productLabPack: PackDefinition = {
  id: 'pack_product_lab',
  name: 'Product Lab 产品研发包',
  price: { currency: 'cash', amount: 5 },
  minCards: 3,
  maxCards: 5,
  unlockQuestId: 'Q05',
  slots: [
    { slotIndex: 0, options: [{ cardId: 'employee_engineer', weight: 30 }, { cardId: 'resource_code', weight: 70 }] },
    { slotIndex: 1, options: [{ cardId: 'node_technical_problem', weight: 50 }, { cardId: 'resource_prd', weight: 50 }] },
    { slotIndex: 2, options: [{ cardId: 'idea_mvp', weight: 20, once: true, replaceWith: 'resource_code' }, { cardId: 'risk_bug_outbreak', weight: 10 }, { cardId: 'resource_cash', weight: 70 }], enemyReplacement: 'resource_code' }
  ]
};
```

6.3 任务链

ID	任务	完成条件	奖励/意图
Q01	打开创业起步包	点击免费卡包	教会开包
Q02	让创始人处理市场线索池	创始人+市场线索池	获得第一个线索
Q03	卖出一张无用卡	拖入出售区	获得现金，解锁基础运营包
Q04	购买基础运营包	现金>=3 并购买	教会货币循环
Q05	制作第一份 PRD	产品经理+客户需求	解锁产品研发包
Q06	开发第一个原型	工程师+PRD+代码	解锁 MVP 路线
Q07	把线索转成商机	销售+线索	解锁销售增长包
Q08	完成第一个合同	销售+商机+方案书+法务模板	解锁交付管理包
Q09	完成第一笔回款	运营+合同+产品版本	建立现金流
Q10	挺过 3 个月	3 个周期后仍有创始人与现金>=0	解锁中后台包
Q11	建立财务系统	现金+财务经理	降低现金流危机
Q12	招聘第二名员工	HR/创始人+人才市场+现金	扩张团队
Q13	完成一次培训升级	HR+员工+培训材料	解锁高级岗位

Q14	申请一项专利	工程师+技术难题+法务	提高壁垒
Q15	建立 CRM	现金+销售+SaaS	自动聚合线索
Q16	处理第一次客户投诉	客户成功/产品/法务进入投诉战斗	解锁危机管理包
Q17	连续 2 月现金流为正	回款>固定成本	解锁资本融资包
Q18	完成投资入会议	CEO+投资人网络+财报	获得融资线索
Q19	获得 TS	IR+投资人会议+数据室	融资推进
Q20	融资到账	TS+尽调清单+法务	解锁产业/扩张阶段
Q21	完成 3 个客户合同	合同数>=3	解锁行业巨头事件
Q22	击退竞品价格战	打败 Price War	提高品牌
Q23	取得行业许可证	政策窗口+法务+现金	解锁政企市场
Q24	建立风险委员会	CEO+法务+财务+制度	降低高阶危机
Q25	建立海外办公室	现金+许可证+BD	解锁海外扩张包
Q26	完成海外第一个合同	海外线索>海外合同->回款	进入多货币经营
Q27	年度收入达到 100	累计回款>=100	解锁 IPO 准备包
Q28	完成 IPO 申报材料	财务+法务+审计+券商+内控	触发终局
Q29	击败上市被否风险	战胜 IPO Rejection	上市胜利
Q30	可选：击败行业巨头	战胜 Incumbent Giant	市场领导者胜利

7. 风险/敌人系统

企业版将原作敌对生物转译为“经营风险”。风险卡可以自动移动、寻找目标、进入战斗栈并攻击员工、现金、产品质量、品牌、客户信任、许可证或 IPO 材料。处理风险不是单纯打怪，而是将合适员工、制度、工具和资源拖入风险栈进行自动化处置。

7.1 战斗/处置模型

- 进入战斗：员工卡或员工栈拖到风险卡上；或风险卡主动碰到目标员工/设施/资源时自动开战。
- 攻击类型：Melee=现场执行/运营处置；Ranged=远程销售/市场/渠道攻防；Magic=法务、监管、数据、安全、资本等抽象风险。
- 克制关系建议：Ranged 克 Melee，Melee 克 Magic，Magic 克 Ranged；克制时伤害 +40%。
- 基础属性：HP、AttackSpeed、HitChance、Damage、Defense；除 HP 外使用 6 档：VeryWeak、Weak、Normal、Strong、VeryStrong、Extreme。
- 状态效果：Stun=暂停风险行动；Heal=恢复员工/客户信任；Shield=短时免疫；Poison=持续损害；Frenzy=短时加速；Lifesteal=风险吸取现金或士气。
- 逃离战斗：玩家主动开战时可以把员工拖出风险栈，避免死亡/离职；风险主动开战时需满足“撤退窗口”或使用制度卡。
- 战斗奖励：风险被解决后掉落经验教训、制度、品牌、客户信任、赔偿减免、危机公关材料或稀有 Idea。

7.2 敌人/风险清单

风险敌人	阶段	基础数值	攻击对象/效果	推荐克制
客户投诉 Customer Complaint	早期	HP 8 / 攻 1 / 速 Normal / 类型 Melee	攻击客户信任；若 1 月内未处理，生成差评。	客户成功、产品经理、Bug 修复
Bug 爆发 Bug Outbreak	早中期	HP 10 / 攻 2 / 速 Slow / 类型 Melee	攻击产品版本；降低合同成功率。	工程师、QA 制度、实验室
现金流危机 Cashflow Crisis	全期	HP 14 / 攻 3 / 速 Slow / 类型 Magic	攻击现金；月底叠加工资消耗。	财务经理、融资负责人、回款
员工流失 Talent Churn	全期	HP 12 / 攻 2 / 速 Normal / 类型 Ranged	攻击士气与员工卡；可能移除一名员工。	HR、培训、股权激励
竞品价格战 Price War	中期	HP 16 / 攻 2 / 速 Fast / 类型 Ranged	攻击线索、品牌和合同毛利。	销售总监、品牌、差异化专利
舆情危机 PR Crisis	中期	HP 18 / 攻 3 / 速 Normal / 类型 Magic	攻击品牌；每 10 秒生成谣言卡。	市场经理、法务、客户成功
监管问询 Regulatory Inquiry	中后期	HP 20 / 攻 3 / 速 Slow / 类型 Magic	攻击许可证/制度；未处理会暂停业务。	法务、财务、风险委员会
合同纠纷 Contract Dispute	中期	HP 15 / 攻 2 / 速 Normal / 类型 Melee	攻击回款与法务资源。	法务顾问、合同模板、交付证据
供应链中断 Supply Chain Break	中期	HP 16 / 攻 2 / 速 Normal / 类型 Melee	攻击交付中心和合同交付进度。	运营主管、供应商渠道、库存制度
数据泄露 Data Leak	中后期	HP 22 / 攻 4 / 速 Fast / 类型 Magic	攻击数据湖、品牌、客户信任；可能引发监管问询。	安全制度、工程师、法务
审计调整 Audit Adjustment	后期	HP 18 / 攻 3 / 速 Slow / 类型	攻击财报和 IPO 材料。	财务系统、审计、数据室

		Magic		
行业巨头压制 Incumbent Giant	Boss	HP 60 / 攻 5 / 速 Normal / 类型 Hybrid	周期性生成价格战、挖人、渠道封锁。	专利、旗舰客户、融资款、销售总监
黑天鹅 Black Swan	随机高阶	HP 40 / 攻 4 / 速 Very Slow / 类型 Magic	随机攻击现金、供应链、需求和市场。	风险委员会、现金储备、多市场布局
上市被否 IPO Rejection	终局 Boss	HP 80 / 攻 6 / 速 Slow / 类型 Magic	攻击 IPO 材料、财报、合规与士气。	券商、审计、律师、连续收入、内控体系

7.3 UnitStats 建议字段

```
type StatLevel = -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4; // VeryWeak..Extreme

type UnitStats = {
  maxHp: number;
  attackType: 'melee' | 'ranged' | 'magic' | 'hybrid';
  attackSpeedLevel: StatLevel;
  hitChanceLevel: StatLevel;
  damageLevel: StatLevel;
  defenseLevel: StatLevel;
  specialHits?: SpecialHit[];
};

type SpecialHit = {
  id: 'stun' | 'heal' | 'shield' | 'poison' | 'bleed' | 'frenzy' | 'lifesteal' | 'critical' | 'aoe';
  chance: number; // 0-1; only one special can trigger per hit
  durationSec?: number;
  amount?: number;
  target: 'enemy' | 'self' | 'ally' | 'allEnemies' | 'resource';
};

function resolveAttack(attacker, defender, rng) {
  // 1. hit roll by hitChanceLevel
  // 2. choose at most one special hit by weighted chance
  // 3. choose target by proportional position unless special overrides
  // 4. base damage + 50% chance of +1
  // 5. subtract defense block
  // 6. apply attack-type advantage +40%
  // 7. if fully blocked, 50% chance to still deal 1
  // 8. round and apply critical if triggered
}
```

8. 经济与平衡参数

8.1 月底结算公式

```
monthlyPayroll = sum(employee.salary for employee in activeEmployees)
monthlyOpex = sum(facility.opex for facility in activeFacilities)
loanInterest = debtPrincipal * monthlyRate
serverCost = activeUsers * serverCostPerUser
riskPenalty = sum(activeRisks.cashDrainPerMonth)

cashAfterMonth = cash + recognizedRevenue + subsidies - monthlyPayroll - monthlyOpex - loanInterest - serverCost - riskPenalty

if cashAfterMonth < 0:
  enterEmergencyWindow(durationSec = 30)
  availableActions = ['sell_cards', 'bridge_finance', 'layoff', 'delay_payment', 'founder_loan']
```

8.2 推荐初始数值

参数	MVP 建议值	说明
初始现金	5	允许玩家购买 1-2 个基础包，但不能无脑扩张。
创始人工资	1/月	可设置为 0.5，降低早期挫败。
普通员工工资	1-2/月	高级员工 3-4/月。
办公室固定成本	1/月	让设施有真实成本。
线索售价	1	低级资源，可卖出换现金但不建议长期依赖。
合同回款	8-25	随客户类型和交付风险提高。
基础卡包价格	3-8	前 10 分钟价格要低，保证爽感。

中期卡包价格	10-18	需要稳定收入后购买。
高级卡包价格	25+	融资或大客户后购买。
风险刷新	每 3 月固定+随机	早期低风险，中期组合风险，后期 Boss。

9. UI/交互规格

- 顶部栏：现金、收入、本月成本、员工数、士气、品牌、客户信任、当前 Month/Quarter、倍速/暂停。
- 右侧栏：卡包商店、任务列表、Recipe Book、风险警报。
- 底部栏：选中卡牌详情、可执行配方、预计产出、剩余时间、风险克制提示。
- 卡牌视觉：颜色区分类别；左上角显示堆叠数量；右上角显示状态/稀有度；底部小图标显示工资/战斗/职业。
- 拖拽反馈：可堆叠目标高亮；不可堆叠目标红框；将完整栈拖动时显示栈影。
- 风险警报：风险卡出现时给出 3 秒镜头/音效提示；不要在屏幕外生成致命风险。
- Idea/配方提示：首次获得 Idea 弹出简短说明，并在 Recipe Book 永久保留。
- 无障碍：提供暂停快捷键、低动效、颜色外形双重分类、字号放大。

10. 技术实现建议给 Codex

10.1 架构模块

里程碑	核心模块	完成标准
M1 数据驱动卡牌系统	CardDefinition、CardInstance、Stack、Board、Timer、RecipeResolver	能拖拽卡牌、堆叠、显示进度、产出新卡。
M2 经济循环	Currency、SellSlot、PackShop、MonthCycle、CostResolver	能卖卡、买包、月底扣工资/固定成本。
M3 配方和 Idea	RecipeDefinition、IdeaUnlockState、RecipeBook UI	无 Idea 时隐藏高级配方；Idea 获得后解锁。
M4 任务/教程	QuestDefinition、QuestTracker、RewardUnlock	完成任务解锁新包和新棋盘。
M5 风险/战斗	UnitStats、CombatStack、StatusEffect、TargetResolver	风险卡会移动攻击；员工队伍自动战斗。
M6 自动化和设施	OutputRule、StorageRule、MagnetRule、AutomationRule	可设置产出堆叠目标，减少棋盘混乱。
M7 存档/平衡	SaveGame、SeededRng、BalanceConfig、Telemetry	可存读档，随机数可复现，参数集中配置。

10.2 推荐目录结构

```
/src
/game
  GameScene.ts
  Board.ts
  Card.ts
  Stack.ts
  DragController.ts
  RecipeResolver.ts
  PackShop.ts
  MonthCycle.ts
  CombatSystem.ts
  QuestSystem.ts
  SaveSystem.ts
/data
  cards.ts
  recipes.ts
  packs.ts
  quests.ts
  boards.ts
  risks.ts
  balance.ts
/ui
  TopBar.ts
  CardDetailPanel.ts
  PackPanel.ts
```

```
QuestPanel.ts
RecipeBook.ts
AlertToast.ts
/utils
rng.ts
weightedChoice.ts
eventBus.ts
ids.ts
```

10.3 Codex 初始开发 Prompt

可以把下面这段作为给 Codex 的第一条开发指令。

Build a browser-based Stacklands-like enterprise resource management prototype. Do not use Stacklands assets, names, UI, text, or proprietary data. Implement only the abstract mechanics described in the GDD:

- draggable cards on a board, stackable by type and valid recipes;
- workers can be dragged onto resource nodes/facilities to start timed production;
- a monthly cycle deducts salaries and operating costs;
- cards can be sold for cash; cash buys themed booster packs;
- booster packs are data-driven with weighted slots and one-time idea cards;
- quests unlock packs and guide the player;
- risk cards appear and can auto-battle employee stacks using stats and status effects;
- all cards, recipes, packs, quests, boards, and balance values must be defined in data files.

Use clean TypeScript architecture and make the MVP playable with 40+ cards, 6 packs, 20 quests, and 8 risk enemies.

11. MVP 范围与验收标准

功能	MVP 要求	验收标准
拖拽/堆叠	卡牌可拖动、合并、拆栈、自动吸附	玩家能完成线索->商机->合同全链路。
进度生产	工作栈显示进度条，完成后产出	3 种以上员工能处理不同节点。
月度消耗	月底扣工资和固定成本	现金不足进入紧急窗口。
卡包商店	6 个卡包，价格和解锁条件不同	完成任务后新包出现。
Idea/配方书	Idea 解锁配方	未解锁配方不显示或只显示问号。
任务系统	至少 20 个任务	任务能引导玩家完成首单。
风险战斗	至少 8 个风险敌人	员工+风险自动战斗，能胜负结算。
存档	本地存档	刷新页面后恢复棋盘、卡牌、任务与随机种子。
平衡	15-25 分钟可完成第一个胜利目标	新玩家不看说明可在 5 分钟内理解核心操作。

12. 附录：避免侵权的重构清单

项目	不要做	建议做
命名	不要直接使用 Villager、Berry Bush、Moon、Demon、Golden Goblet 等原作表达作为正式内容。	使用企业主题：创始人、客户需求、Month、行业巨头、IPO 申报材料。
美术	不要复制卡面、配色比例、图标、UI 布局、音效。	设计企业桌面、会议室、文件夹、CRM、财报、合同等原创视觉。
文案	不要复制官方描述、任务文案、Idea 文案。	用中文企业经营语境重新写任务和配方说明。
数值	不要完整照搬所有卡牌、概率、敌人属性。	仅保留“档位化属性+随机卡包+周期消耗”结构，重新平衡数值。
关卡结构	不要复刻原作大陆/岛屿/黑森林/诅咒世界的表现。	重构为本地市场、企业客户、产业政府、资本市场、海外市场、上市公司阶段。
代码	不要使用反编译或原始代码。	从本规格重新实现，采用数据驱动和模块化架构。

13. 附录：完整内容扩展路线

- 扩展卡牌到 180 张：员工 30、资源节点 25、业务资源 45、设施 25、Idea 40、风险 25、市场/成果 10。
- 加入多公司路线：SaaS、医疗器械、消费品牌、游戏公司、硬科技、产业园运营。不同路线共享核心规则，但卡包和风险不同。

- 加入董事会系统：季度决策卡，影响现金、士气、估值、增长、风险。
- 加入融资条款系统：估值、稀释、对赌、优先清算权、董事会席位。
- 加入上市公司阶段：公告、财报披露、投资者关系、并购整合、市值管理风险。
- 加入自动化蓝图：把常用配方保存为一键工作流，例如“线索->商机->方案->合同”。
- 加入可编辑 **JSON** 内容库，让用户通过表格新增企业、卡包、风险和配方。

文档结束